

科目

日期

2025.10.24

题目

10. 已知 $f(x) = \sin \omega x$ ($\omega > 0$), 若在 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 上恰有两个不相等的实数 a, b 满足

原因分析

审题不清 ☐ 思路错误 ☐概念模糊 ☐ 粗心大意 ☐

其他原因 _____

 $f(a) + f(b) = 2$, 则实数 ω 的取值范围是 $(\frac{5}{2}, +\infty)$ $\sqrt{\leq} \leq 1 \Rightarrow$ 正弦函数的有界性. $\frac{1}{1} \quad \frac{1}{1}$

知识点总结

解答

① 正弦函数的有界性 $\Rightarrow a, b$ 为 $f(x)$ 的顶点.② 普通正弦函数 $\therefore \omega x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$

题

 $\Rightarrow x = \frac{\pi}{2\omega} + \frac{k\pi}{\omega}$ 在 $[0, \frac{\pi}{2}]$ 上有两个不同解 $k=1 \Rightarrow x = \frac{\pi}{2\omega} - \frac{2\pi}{\omega} = -\frac{3\pi}{2\omega} < 0$ $k=0 \Rightarrow x = \frac{\pi}{2\omega}$ $k=1 \Rightarrow x = \frac{\pi}{2\omega} + \frac{2\pi}{\omega} = \frac{5\pi}{2\omega} \leq \frac{\pi}{2} \Rightarrow \omega \geq 5$

科目

日期

2025.10.24

题目

11. 若函数 $f(x) = \begin{cases} 3^x & x \leq 1 \\ -2x^2 + m & x > 1 \end{cases}$ 的值域为 $(-\infty, 3]$, 则实数 m 的取值范围是 _____

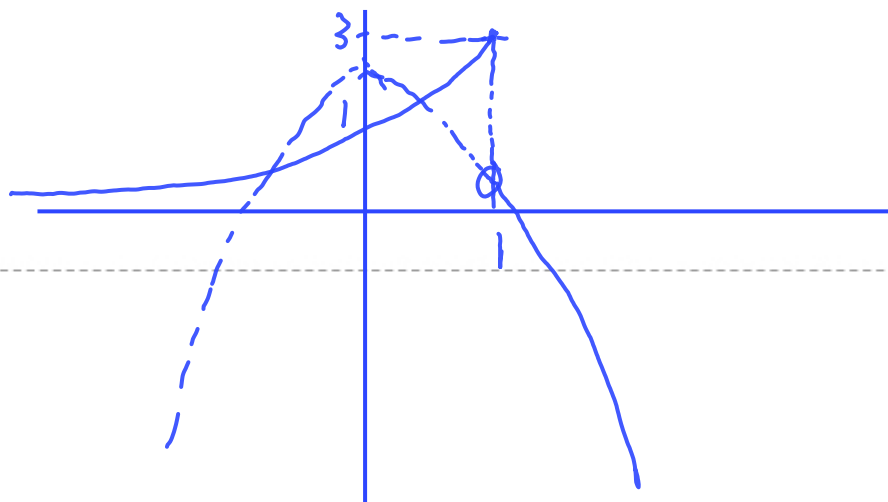
原因分析

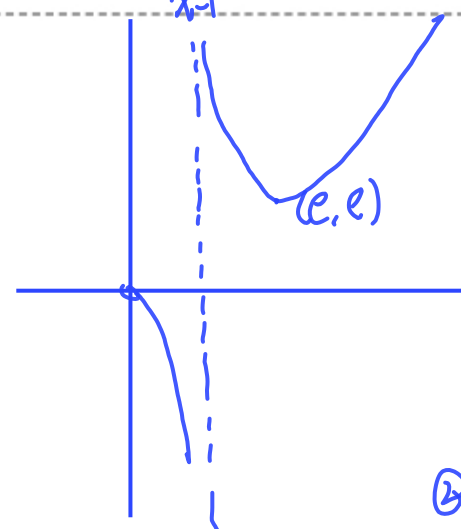
审题不清 ☐ 思路错误 ☐概念模糊 ☐ 粗心大意 ☐

其他原因 _____

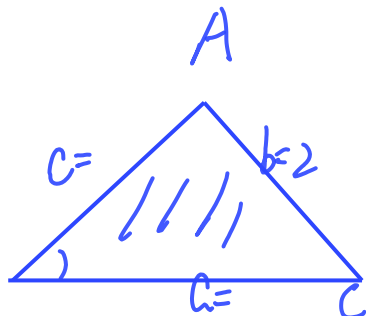
知识点总结

解答

① 数形结合
思想. $f(x) = -2x^2 + m, x > 1$ $f(1) \leq 3$

科目 日期 2025.10.24 原因分析 审题不清 ☐ 思路错误 ☐ 概念模糊 ☐ 粗心大意 ☐ 其他原因 _____	题目 $f(x) = a$ or $f(x) = b$, 12. 已知函数 $f(x) = \frac{x}{\ln x}$, 若关于 x 的方程 $[f(x)]^2 + af(x) + a - 1 = 0$, 有且仅有三个不同的实数解, 则实数 a 的取值范围是 _____. $f(x) = \frac{x}{\ln x}$ $f'(x) = \frac{\ln x - x \cdot \frac{1}{x}}{(\ln x)^2} = \frac{\ln x - 1}{(\ln x)^2} = 0$ $\Rightarrow x = e$
知识点总结 ① 求导, 画图, 不连续性. ② 分类讨论 ③ 根分布	解答  ① $f(x) = e$ 恒中解 $e^2 + ae + a - 1 = 0$ $a(e+1) = 1 - e^2$ $a = 1 - e$ ② 一根 $f(x) < 0$ 一根 $f(x) > e$ $\Rightarrow$ 设 $at + a + 1 = 0$ 根分布, 问题 $a, \Delta, f(1), h \dots$

科目 日期 2025.10.24 原因分析 审题不清 ☐ 思路错误 ☐ 概念模糊 ☐ 粗心大意 ☐ 其他原因 _____	题目 17. 设集合 $A = \{x x^2 - 8x + 15 = 0\}$, $B = \{x ax - 1 = 0\}$. (1) 若 $a = \frac{1}{5}$, 试判断集合 A 与 B 的关系; (2) 若 $B \subseteq A$, 求实数 a 的取值集合.
知识点总结	解答 $A = \{3, 5\}$ $B = \{5\}$ $B \subseteq A$? 为什么只等 2 分? 到底在问哪?

科目 日期 2025.10.24 原因分析 ☐ 审题不清 ☐ 思路错误 ☐ 概念模糊 ☐ 粗心大意 其他原因 _____	题目 19. 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 所对的边长分别为 a, b, c, 向量 $\vec{m} = (2 \sin B, 2 \cos B)$, $\vec{n} = (\sqrt{3} \cos B, -\cos B)$, 且 $\vec{m} \cdot \vec{n} = 1$. (1) 求角 B 的大小; (2) 若 $b = 2$, 求 $\triangle ABC$ 面积的最大值.
知识点总结 ① 二倍角公式 ② 辅助角公式 ③ 余弦定理 ④ $\triangle ABC$ 面积公式	解答 (1) $2\sqrt{3} \sin B \cos B - 2 \cos^2 B = 1$ $\sqrt{3} \sin 2B - \cos 2B = 2$ $2 \sin(2B + \varphi) = 2$ $\Rightarrow B = \dots$ (2) 余弦定理 a, c 关系 面积公式 

科目 日期 2025.10.24 原因分析 ☐ 审题不清 ☐ 思路错误 ☐ 概念模糊 ☐ 粗心大意 其他原因 _____	题目 20. 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的焦距为 $2\sqrt{3}$, 且过点 $(\sqrt{3}, \frac{1}{2})$. (1) 求椭圆 C 的方程; (2) 设与坐标轴不垂直的直线 l 交椭圆 C 于 M, N 两点 (异于椭圆顶点), 点 P 为线段 MN 的中点, O 为坐标原点. ① 若点 P 在直线 $x = \frac{1}{2}$ 上, 求证: 线段 MN 的垂直平分线恒过定点 S, 并求出点 S 的坐标; ② 求证: 当 $S_{\triangle OMN}$ 的面积最大时, 直线 OM 与 ON 的斜率之积为定值.
知识点总结 1) 联立+韦达 中点坐标 (中点) 2) $x = my + t$ $y = kx + b$ 不同题型的题设不同	解答 $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ ① $P(\frac{1}{2}, -1) \rightarrow x_M + x_N = 1$ 联立韦达 ② $x = my + t$ $S_{\triangle OMN} = \frac{1}{2} t \sqrt{y_M^2 + y_N^2}$ 求 $\max \Rightarrow m, t$ 关系 $k_{OM} \cdot k_{ON} = \frac{y_1}{x_1} \cdot \frac{y_2}{x_2} = \frac{y_1 y_2}{x_1 x_2} \Rightarrow$ 韦达联立 